

หน่วยที่ 5

การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

(สัปดาห์ที่ 13)

ศึกษาการเคลื่อนที่แบบซ้ำไปซ้ำมา เช่น การสั่นของสปริง และการแกว่งของลูกตุ้ม

หน่วยที่ 5

การเคลื่อนที่แบบ บอสซ์เลต (สัปดาห์ที่ 13)

5.1 สมการเคลื่อนที่

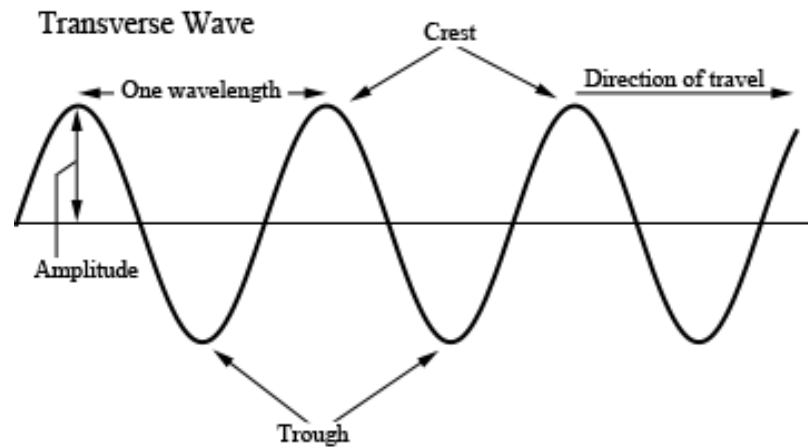
5.2 การเคลื่อนที่แบบ
ขีมิเปลฮาร์โมนิก

5.2.1 การเคลื่อนที่
แบบสปริง

5.2.2 การเคลื่อนที่
แบบขีมิเปลเพนดูลัม

5.2.3 การเคลื่อนที่
แบบเพนดูลัมกายภาพ

5.1 สมการคลื่น (Wave Equation)



รูปที่ 5.1 แสดงภาพองค์ประกอบของคลื่น
ที่มา

https://www.webassign.net/asucolphysmechl2/lab_11/manual.html

สมการคลื่น เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางหรือในระบบทางกายภาพ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัดของคลื่น ตำแหน่ง และเวลา สมการนี้สามารถใช้ศึกษาคลื่นหลายชนิด เช่น คลื่นบนเส้นเชือก คลื่นเสียง และคลื่นผิวน้ำ

สำหรับคลื่นหนึ่งมิติที่เคลื่อนที่ไปตามแกน x สมการคลื่นพื้นฐานสามารถเขียนได้เป็น

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

โดยที่ $y(x, t)$ คือ การกระจัดของคลื่นที่ตำแหน่ง x และเวลา t
และ v คือ ความเร็วของคลื่น

สมการนี้แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของการกระจัดตามตำแหน่งมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของการเคลื่อนที่แบบคลื่น

5.1 สมการคลื่น (สุดท้าย)

คำตอบรูปแบบหนึ่งของสมการคลื่นคือ คลื่นฮาร์โมนิก (sinusoidal wave) ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

โดยที่

A คือ แอมพลิจูด (amplitude) ของคลื่น

k คือ เลขคลื่น (wave number) โดย $k = 2\pi/\lambda$

ω คือ ความถี่เชิงมุม (angular frequency) โดย $\omega = 2\pi f$

λ คือ ความยาวคลื่น

f คือ ความถี่ของคลื่น

ϕ คือ เฟสเริ่มต้น (initial phase)

ความเร็วของคลื่นมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นและความถี่ดังนี้

$$v = f\lambda$$

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานของคลื่น

5.2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

มอเนค

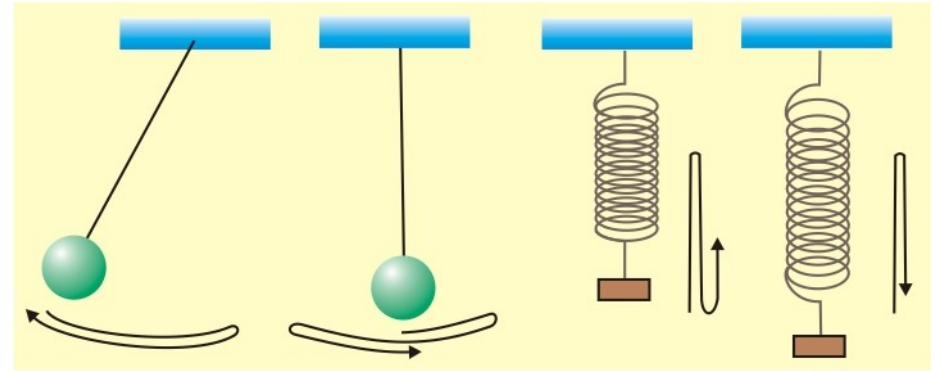
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต (Oscillation motion)

เป็นการเคลื่อนที่ที่ระบบเกิดการสั่นกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล

หนึ่งในตัวอย่างพื้นฐานสำหรับการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต คือ

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (simple harmonic motion) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบออสซิลเลตที่มีขนาดสูงสุดของการสั่น (amplitude) คงที่ การเคลื่อนที่ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบมีแรงคืนกลับที่มีคุณสมบัติดังนี้

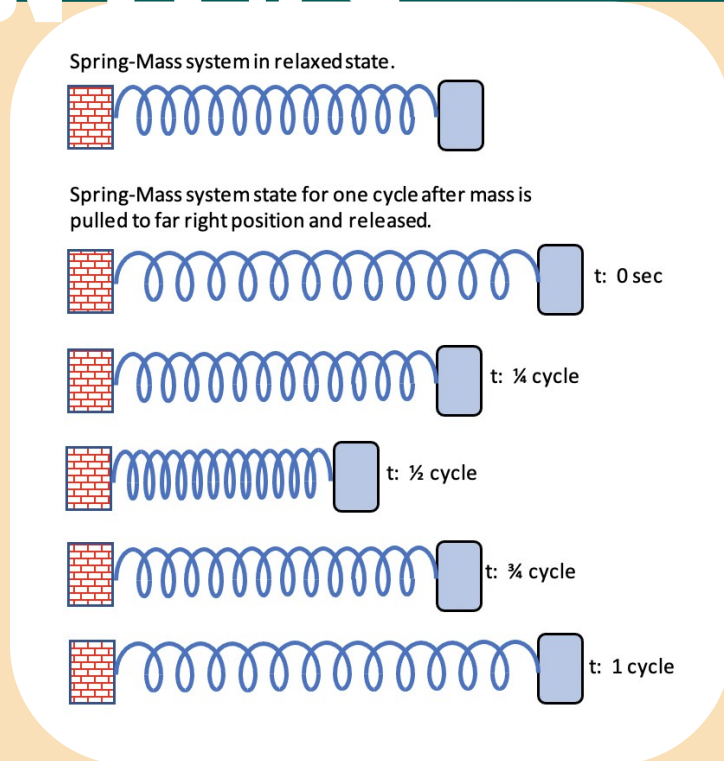
1. ขนาดของแรงคืนกลับแปรผันตรง
กับขนาดของการกระจัดที่วัดจาก



รูปที่ 5.2 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย

ที่มา Periodic And Oscillatory Motions โดย Vishal Kumar
(<https://www.careers360.com/physics/periodic-and-oscillatory-motions-topic-pge>)

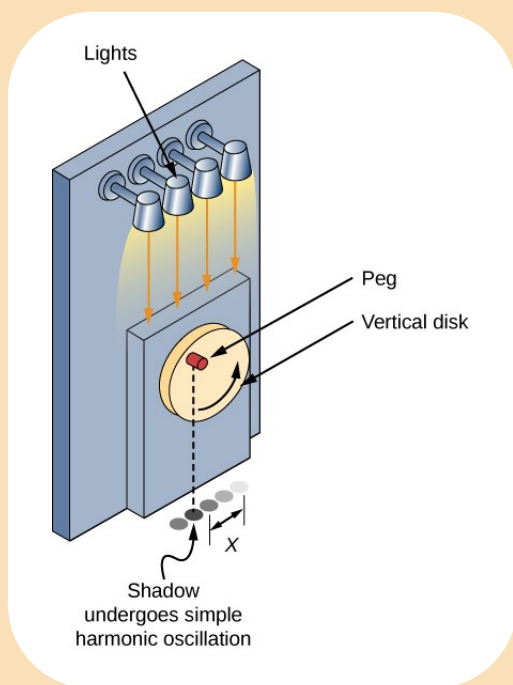
5.2.1 การเคลื่อนที่แบบ สปริง



ระบบมวลติดสปริง คือระบบที่ประกอบด้วยสปริงซึ่งปลายด้านหนึ่งถูกยึดไว้กับที่ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งติดกับมวล ตำแหน่งสมดุลของระบบ คือตำแหน่งที่สปริงไม่ถูกยืดหรืออัด ซึ่งมักกำหนดให้เป็น $x = 0$ m หากเราดึงมวลออกไปที่ตำแหน่ง $x = A$ m แล้วปล่อย มวลจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมา ระหว่างตำแหน่ง $x = A$ และ $x = -A$ โดยเรียกระยะ A นี้ว่า ขนาดสูงสุดของการสั่น หรือ แอมพลิจูดของการสั่น

รูปที่ 5.3 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของมวลติดสปริงและการเคลื่อนที่แบบวงกลม

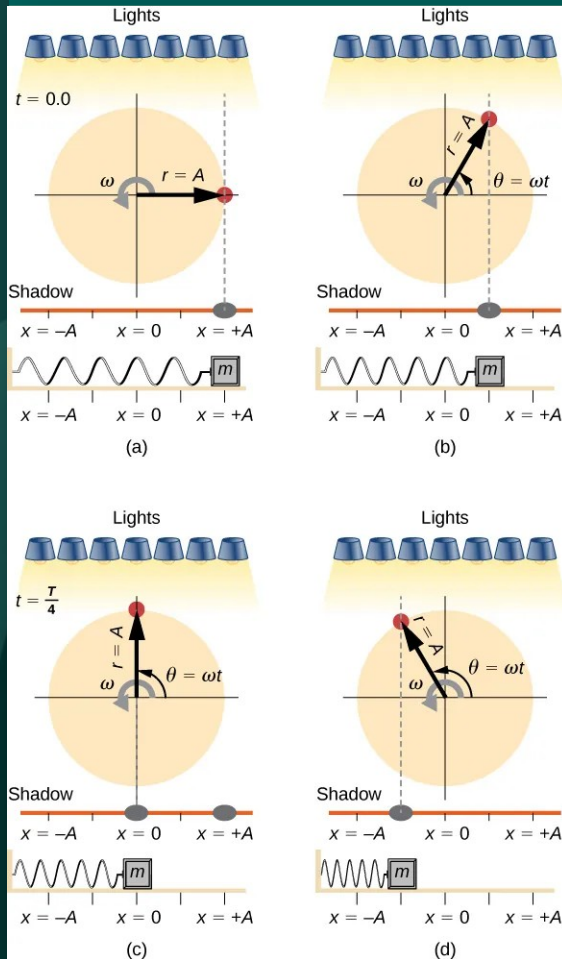


รูปที่ 5.4 แสดงเงาที่เกิดจากการฉายแสงในแนวตั้งผ่านหมุดไม้ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม ที่มา Comparing Simple Harmonic Motion and Circular Motion โดย openstax (<https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-3-comparing-simple-harmonic-motion-and-circular-motion>)

วิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งในการจำลองการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริง คือ การพิจารณาการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ รูปที่-5.4 แสดงการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอของหมุดไม้ (ทรงกระบอกไม้) ติดอยู่กับจานหมุนในแนวตั้ง ซึ่งหมุนด้วยความถี่เชิงมุมคงที่ หากวางหลอดไฟไว้เหนือจานและหมุด จะเกิดเงาหมุดดังภาพ

หากรัศมีของจานมีค่าเท่ากับ A และกำหนดตำแหน่งของเงาที่อยู่ตรงกับเส้นกึ่งกลางของจานเป็น $x = 0$ m เมื่อจานหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω คงที่ เงาจะเคลื่อนที่แกว่งไปมาระหว่าง $x = +A$ m และ $x = -A$ m

ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของมวลติดสปริง และการเคลื่อนที่แบบวงกลม (สุดท้าย)



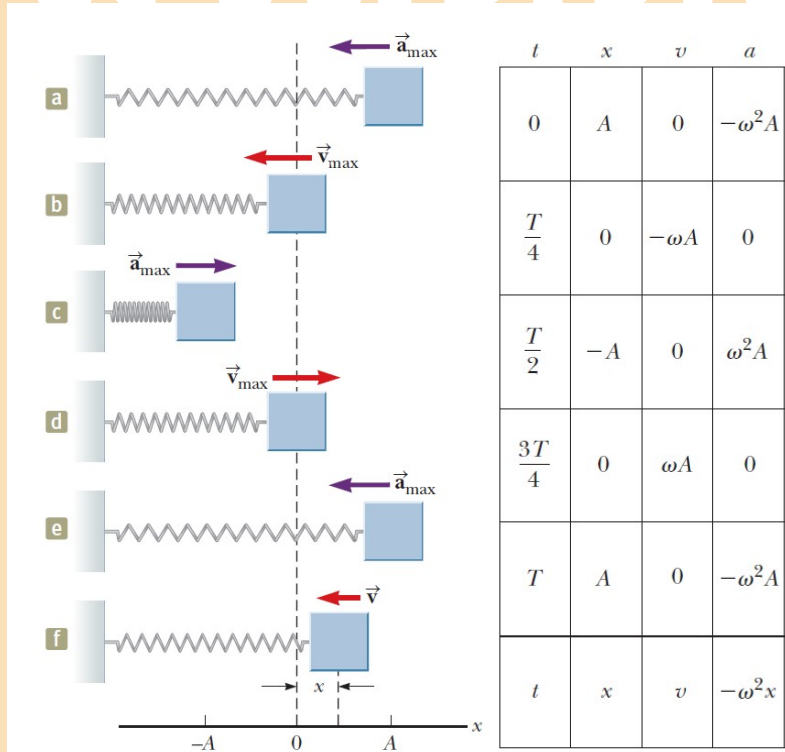
รูปที่ 5.5 แสดงการเคลื่อนที่ของเงาหลอดไม้และมวลติดสปริง
ที่มา Comparing Simple Harmonic Motion and Circular Motion โดย openstax

(<https://openstax.org/books/university-physics-1st-edition/chapter-15/section-15-2>)

หากจัดให้จุดศูนย์กลางของจานหมุนอยู่ตรงกับแนวตำแหน่งสมดุลของมวลติดสปริง ให้เงาของหลอดไม้ตรงกับมวลตอนที่ถูกยืดออกเป็นระยะ $x = A$ พอและปรับความถี่เชิงมุมให้เหมาะสม การเคลื่อนที่ของเงาหลอดไม้จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมวลติดสปริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงได้โดยคำอธิบายการเคลื่อนที่ของเงาของหลอดไม้ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม โดยมีรัศมีเท่ากับแอมพลิจูด A ของการสั่น และมีอัตราเร็วเชิงมุม ω ที่เหมาะสม (ซึ่งจะแสดงในภายหลังการกำหนดค่าที่เหมาะสม)

ตำแหน่งของเงาหลอดไม้ ก็คือ ตำแหน่งตามแกน x ของหลอดไม้ $x(t)$ ซึ่งก็คือ ตำแหน่งของมวลติดสปริง จากการศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ เราได้ว่า $x(t) = A \cos(\omega t)$

สมการการเคลื่อนที่ของ มวลติดสปริง



รูปที่ 5.6 แสดงค่าตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง ที่เวลาต่าง ๆ

ที่มา PHYSICS for Scientists and Engineers with Modern Physics

จากการที่เราทราบว่าตำแหน่งของมวลติดสปริงอธิบายได้ด้วย

$$x(t) = A \cos(\omega t)$$

สามารถแสดงต่อไปได้ไม่ยากว่า ความเร็ว และความเร่งของมวลจะเท่ากับ

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t)$$

ข้อสังเกตคือ

1. เราสามารถเขียนความเร่งให้อยู่ในรูปของตำแหน่งได้

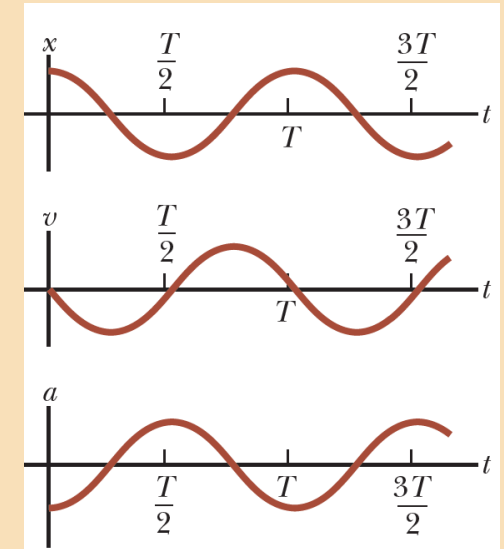
$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

2. ตำแหน่งไกลสุดจากสมดุลจะมีค่าเท่ากับ $x_{max} = A$

ค่าอัตราเร็วสูงสุดของมวลคือ $v_{max} = A\omega$

และ ความเร่งสูงสุดเท่ากับ $a_{max} = A\omega^2$

3. คาบการสั่นของมวลติดสปริงและอัตราเร็วเชิงมุมของหมุดไม้สัมพันธ์กันตามสมการนี้ $T = 2\pi/\omega$



รูปที่ 5.7 แสดงกราฟตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง ของมวลติดสปริงที่เวลาต่าง ๆ

ที่มา PHYSICS for Scientists and Engineers with Modern Physics

ความถี่ธรรมชาติของมวลติดสปริง

พิจารณากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 2 ($\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$) สำหรับมวลติดสปริง เนื่องจากมีแค่แรงสปริงเท่านั้นที่กระทำกับมวล ซึ่งจากกฎของฮุก แรงสปริงเท่ากับ $F_s = -kx$ ดังนั้น

$$-kx(t) = ma(t) \text{ หรือ}$$

$$-kx(t) = m \frac{d^2}{dt^2} x(t)$$

จากข้อสังเกตที่ 1 เราจะได้ว่า $-kx(t) = -m\omega^2 x(t)$ และ ค่าความถี่เชิงมุมที่เหมาะสมเท่ากับ

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

จากข้อสังเกตที่ 3 ($T = 2\pi/\omega$) จะได้ว่า คาบของการสั่นของระบบมวลติดสปริง จะกำหนดด้วยค่ามวล m และ ค่าคงที่สปริง k

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}$$

และจากความสัมพันธ์ระหว่างคาบและความถี่ $f = \frac{1}{T}$ จะได้ว่า

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$$

เราเรียกความถี่นี้ว่า **ความถี่ธรรมชาติ** ของระบบมวลติดสปริง เพราะ เป็นความถี่ที่ระบบสั่นด้วยตัวมันเอง เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

ตัวอย่างที่ 5.1

กล่องมวล 200 g ต่อกับสปริง
เบาที่มีค่าคงที่สปริงเท่ากับ $k = 5.00 \text{ N/m}$ ระบบนี้สั่นโดยไม่มี
แรงเสียดทานบนพื้นลื่น ถ้ากล่อง
ถูกเลื่อนออกจากสมดุลเป็นระยะ
ทาง 5.00 cm แล้วปล่อยจากหยุด
นิ่ง จงหา

- คาบของการสั่น
- ค่าอัตราเร็วสูงสุดของกล่อง
- ค่าความเร่งสูงสุดของกล่อง
- ตำแหน่ง ความเร็ว และ

วิธีทำ

$$\text{a. } T = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{0.200/5.00} = 1.26 \text{ s}$$

$$\text{b. } v_{\max} = A\omega = \frac{2A\pi}{T} = \frac{2 \times 0.0500 \times \pi}{1.26} = 0.249 \text{ m/s}$$

$$\text{c. } a_{\max} = A\omega^2 = 0.0500 \times \left(\frac{2\pi}{1.26}\right)^2 = 1.24 \text{ m/s}^2$$

$$\text{d. } x(t) = 0.0500 \cos(5.00t) \text{ m}$$

$$v(t) = -0.250 \sin(5.00t) \text{ m/s}$$

$$a(t) = -1.25 \cos(5.00t) \text{ m/s}^2$$

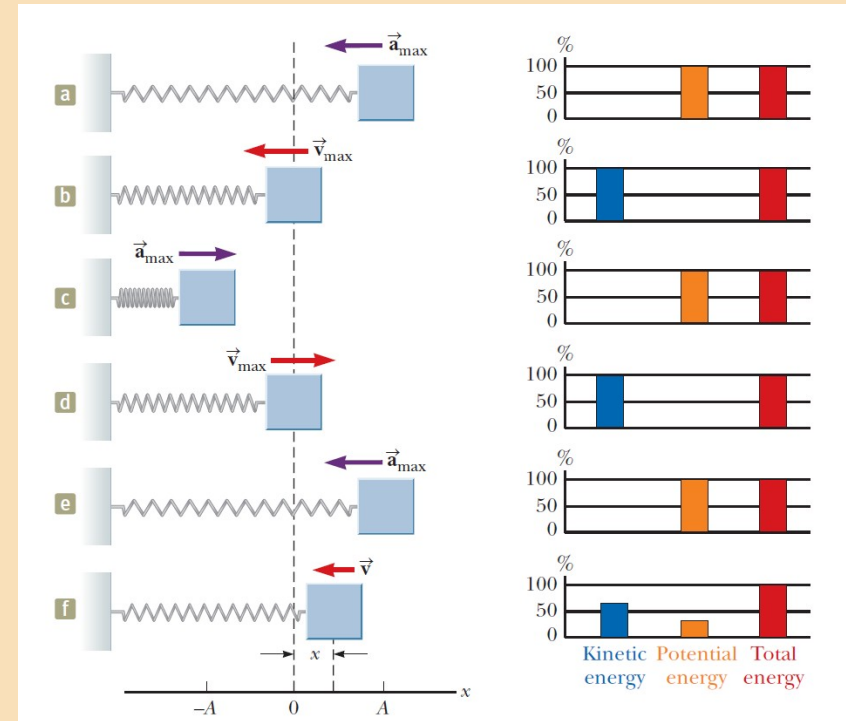
พลังงานของมวลติดสปริง

เนื่องจากแรงที่เกี่ยวข้องกับระบบมวลติดสปริงมีแค่แรงสปริง ซึ่งเป็นแรงอนุรักษ์ ดังนั้นพลังงานกลรวมของระบบจะต้องคงที่ตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล ($E_i = E_f$)

สำหรับระบบมวลติดสปริง พลังงานรวมของระบบ ณ ขณะใดก็ตาม จะเท่ากับผลรวมของงานจลน์ของมวลรวมกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริง $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ ดังนั้นสมการ

$$\frac{1}{2}mv_f^2 + \frac{1}{2}kx_f^2 = \frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{1}{2}kx_i^2$$

เป็นจริงสำหรับสองสถานภาพเริ่มต้นและสุดท้ายใด ๆ ของระบบ



รูปที่ 5.8 แสดงพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และพลังงานรวมของระบบ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ
ที่มา PHYSICS for Scientists and Engineers with Modern Physics

ตัวอย่างที่ 5.2

จงพิจารณาความสัมพันธ์ของพลังงานรวมระหว่างตอนที่มวลเคลื่อนที่ไปไกลที่สุด $x = A$ และตอนที่มวลเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุล $x = 0$

วิธีทำ

$$\text{จาก } \frac{1}{2}mv_f^2 + \frac{1}{2}kx_f^2 = \frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{1}{2}kx_i^2$$

ที่ตำแหน่งไกลสุดจากสมดุล $x = A$ อัตราเร็วของมวลจะมีค่าเป็น $v = 0$ m/s และที่ตำแหน่งสมดุล $x = 0$ อัตราเร็วจะมีค่าสูงสุด v_{max} ดังนั้น

$$\frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

ตัวอย่างที่ 5.3

มวล $m = 0.500$ kg ต่อกับสปริงมวลเบาที่มีค่าคงที่สปริงเท่ากับ $k = 20.0$ N/m สั่นอยู่บนพื้นลื่น ใช้แนวคิดพลังงานในการตอบคำถามต่อไปนี้

- คำนวณค่าอัตราเร็วสูงสุดของมวล เมื่อแอมพลิจูดการสั่นเท่ากับ $A = 3.00$ cm
- ความเร็วของมวลเป็นเท่าไรเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง $x = 2.00$ cm
- คำนวณหาพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของระบบ เมื่อมวลอยู่ที่ $x = 2.00$ cm

วิธีทำ

a. จาก $\frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{1}{2}kA^2$ เมื่อแทนค่าจะได้ว่า

$$0.500 \times v_{max}^2 = 20.0 \times 0.0300^2$$

$$\text{ดังนั้น } v_{max} = 0.190 \text{ m/s}$$

b. จาก $\frac{1}{2}mv_f^2 + \frac{1}{2}kx_f^2 = \frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{1}{2}kx_i^2$ จะได้ว่า

$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$ เมื่อแทนค่าจะได้ว่า

$$0.500v^2 + 20.0 \times 0.0200^2 = 20.0 \times 0.0300^2$$

$$\text{ดังนั้น } v = 0.141 \text{ m/s}$$

ตัวอย่างที่ 5.3 (สุดท้าย)

วิธีทำ

c. จาก $KE = \frac{1}{2}mv^2$ และ $PE = \frac{1}{2}kx^2$

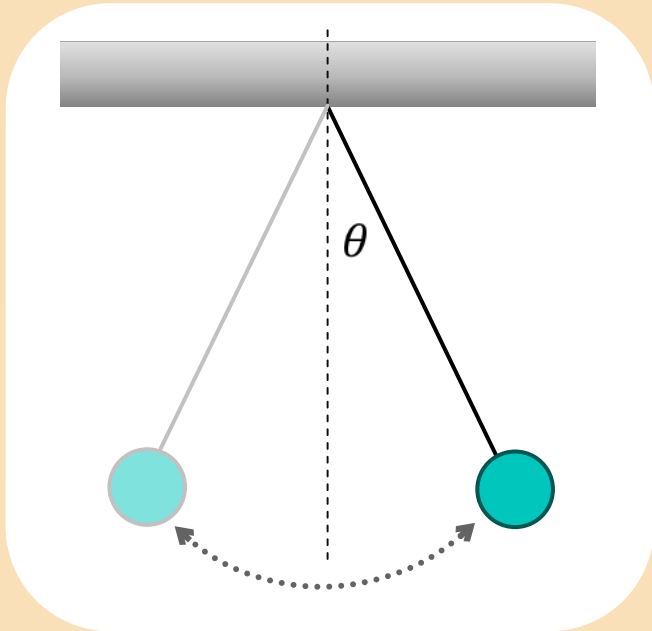
$$KE = \frac{1}{2} \times 0.500 \times 0.141^2 = 4.97 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$PE = \frac{1}{2} \times 20.0 \times 0.0200^2 = 4.00 \times 10^{-3} \text{ J}$$

ดังนั้นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของระบบ เมื่อมวลอยู่ที่ $x = 2.00 \text{ cm}$ มีค่าเท่ากับ

$4.97 \times 10^{-3} \text{ J}$ และ $4.00 \times 10^{-3} \text{ J}$ ตามลำดับ

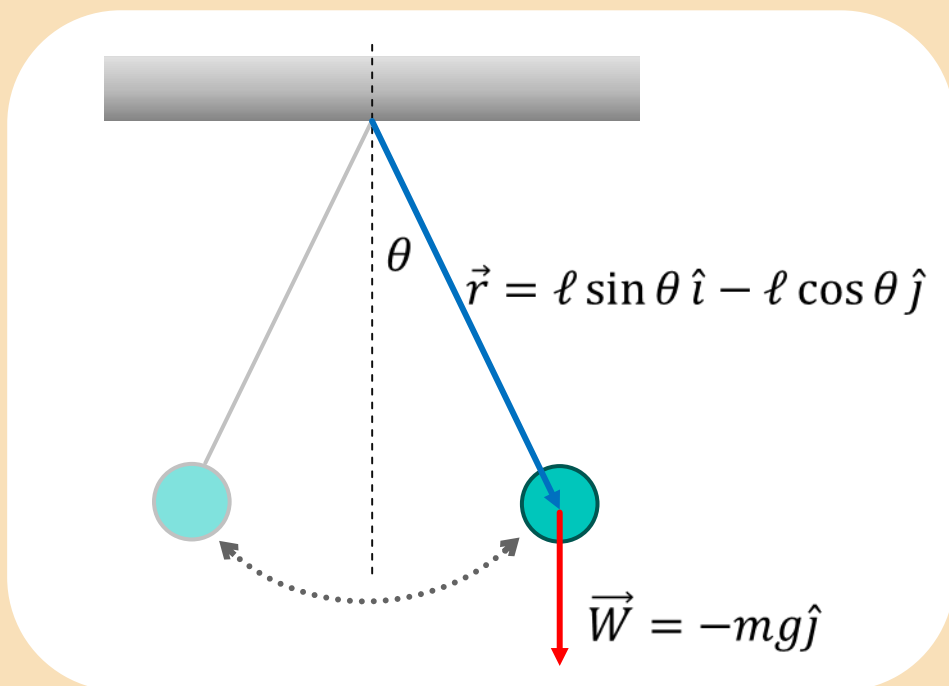
5.2.2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล เพนดูลัม



รูปที่ 5.9 แสดงตัวอย่างการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

ลูกตุ้มอย่างง่าย หรือซิมเปิลเพนดูลัม (simple pendulum) คือระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็กแขวนด้วยเชือกเบาที่มีความยาวคงที่ โดยปลายอีกด้านหนึ่งตรึงไว้ เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็กๆ กับแนวตั้ง

ความคล้ายระหว่างระบบเพนดูลัมอย่างง่ายกับระบบมวลติดสปริง



รูปที่ 5.10 แสดงเวกเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณหาแรงบิดที่กระทำกับมวล $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{W} = -\ell mg \sin \theta \hat{k}$

เนื่องจากเราสามารถพิจารณาวัตถุขนาดเล็กแขวนด้วยเชือกเบาเป็นวัตถุแข็งเกร็งได้ ดังนั้นสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนหมุนคงที่ของวัตถุแข็งเกร็ง ($\sum_i \tau_i = I\alpha$) กับแกว่งของวัตถุนี้ได้ ซึ่งแรงบิดที่กระทำกับระบบเกิดจากน้ำหนักของวัตถุเท่านั้น ดังนั้นจะได้ว่า $-\ell mg \sin \theta = m\ell^2 \frac{d^2}{dt^2} \theta(t)$ หรือ $-g \sin \theta = \ell \frac{d^2}{dt^2} \theta(t)$ สำหรับการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มอย่างง่าย เราสนใจเฉพาะกรณีที่มุมการแกว่งน้อย ๆ ดังนั้นในหน่วยเรเดียน $\sin \theta \approx \theta$ และเราจะได้ว่า

$$-g\theta(t) = \ell \frac{d^2}{dt^2} \theta(t)$$

ซึ่งเมื่อเทียบกับสมการที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่มวลติดสปริง

$$-kx(t) = m \frac{d^2}{dt^2} x(t)$$

เราสามารถเทียบ $\theta(t) \leftrightarrow x(t)$ $g \leftrightarrow k$ และ $\ell \leftrightarrow m$

สมการการเคลื่อนที่และความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มอย่างง่าย

จากความคล้ายกันระหว่างระบบเพนดูลัมอย่างง่ายกับระบบมวลติดสปริง เราสามารถสรุปได้ว่าตำแหน่งเชิงมุมของการแกว่งเพนดูลัมอย่างง่ายสามารถอธิบายได้ด้วย

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

ความเร็วเชิงมุม และ ความเร่งเชิงมุมเท่ากับ

$$\begin{aligned}\dot{\theta}(t) &= -\theta_0 \omega \sin(\omega t) \\ \ddot{\theta}(t) &= -\theta_0 \omega^2 \cos(\omega t)\end{aligned}$$

และมีข้อสังเกตเดียวกัน คือ

1. เราสามารถเขียนความเร่งเชิงมุมให้อยู่ในรูปของตำแหน่งเชิงมุมได้

$$\ddot{\theta}(t) = -\omega^2 \theta(t)$$

2. ค่ามุมสูงสุดจากสมดุลจะมีค่าเท่ากับ $\theta_{max} = \theta_0$

ค่าอัตราเร็วเชิงมุมสูงสุดคือ $\dot{\theta}_{max} = \theta_0 \omega$

และ ความเร่งเชิงมุมสูงสุดคือ $\ddot{\theta}_{max} = \theta_0 \omega^2$

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ω และคาบการแกว่ง คือ $T = 2\pi/\omega$

จากสิ่งที่พิจารณา เราสามารถกล่าวได้ว่าความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของระบบเพนดูลัมอย่างง่ายถูกกำหนดด้วยค่าความยาวเชือก ℓ และ ค่าความเร่งแรงโน้มถ่วง g

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/\ell}$$

และมีคาบในการแกว่งเท่ากับ

$$T = 2\pi \sqrt{\ell/g}$$

ตัวอย่างที่ 5.4

ลูกตุ้มอย่างง่ายประกอบด้วยลูกตุ้มมวล 0.50 กิโลกรัม แขวนด้วยเชือกยาว 1.00 เมตร ซึ่งมีมวลน้อยมาก เมื่อดึงออกทำมุมเล็กน้อยแล้วปล่อยให้แกว่ง กำหนดให้ $g = 9.81$ เมตร/วินาที² จงคำนวณ

a. คาบการแกว่งของลูกตุ้ม

b. ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้ม

วิธีทำ

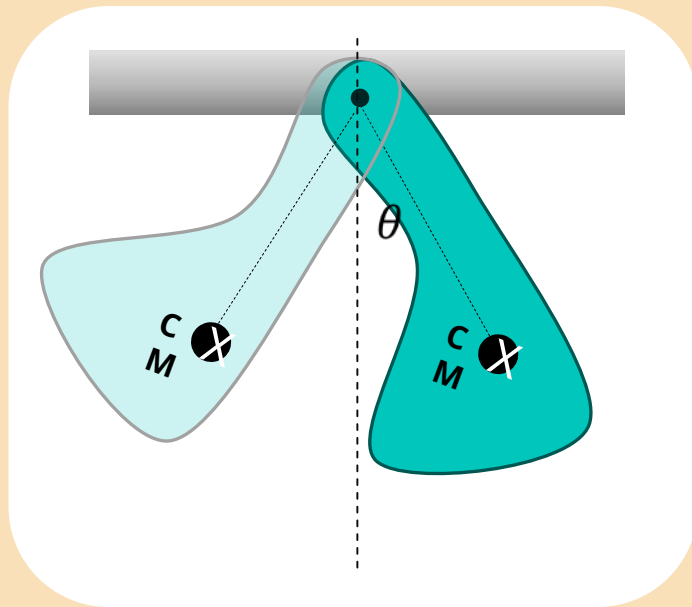
$$\text{a. } T = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2\pi\sqrt{1.00/9.81}$$
$$T = 2.00 \text{ s}$$

ดังนั้น คาบการแกว่งของลูกตุ้มเท่ากับ 2.00 วินาที

$$\text{b. } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.00} = 0.5 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่การแกว่งของลูกตุ้มเท่ากับ 0.5 ครั้ง/วินาที

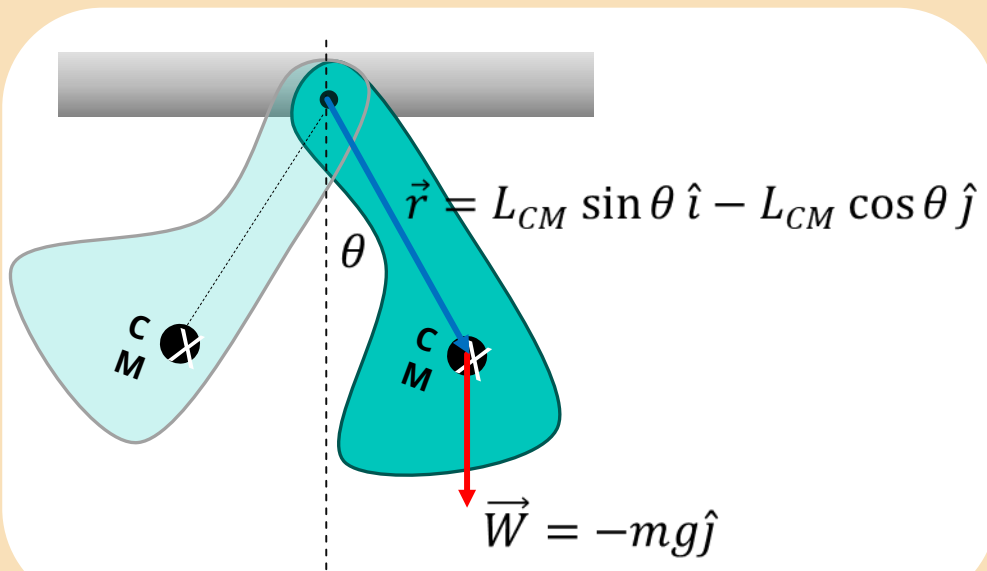
5.2.3 การเคลื่อนที่แบบ เพนดูลัมกายภาพ



รูปที่ 5.11 แสดงตัวอย่างการ
แกว่งของลูกตุ้มกายภาพ

ลูกตุ้มกายภาพ หรือเพนดูลัมกายภาพ (physical pendulum) คือ วัตถุแข็งเกร็งที่แกว่งไปมาโดยมีจุดหมุนที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางมวล ซึ่งแตกต่างจาก ลูกตุ้มอย่างง่ายที่มวลทั้งหมดถือว่ารวมอยู่ที่

ความคล้ายระหว่างระบบเพนดูลัม กายภาพกับระบบมวลติดสปริง



รูปที่ 5.12 แสดงเวกเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณหาแรงบิดที่กระทำกับมวล $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{W} = -L_{CM}mg \sin \theta \hat{k}$

ในการทำนองเดียวกับการพิจารณาระบบเพนดูลัมอย่างง่าย เราสามารถพิจารณาระบบเพนดูลัมกายภาพเป็นวัตถุแข็งเกร็งได้ ดังนั้นสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนหมุนคงที่ของวัตถุแข็งเกร็ง ($\sum_i \tau_i = I\alpha$) กับการแกว่งของวัตถุนี้ได้ แรงบิดที่กระทำกับระบบเกิดจากน้ำหนักของวัตถุเท่านั้น แต่ในการพิจารณารากครั้งนี้ค่าความเฉื่อยเชิงมุมของระบบจะขึ้นกับรูปร่าง

$$\text{และความหนาแน่นของวัตถุ ดังนั้นจะได้ว่า } -L_{CM}mg \sin \theta = I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t)$$

เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายอื่น ๆ เราสนใจเฉพาะกรณีที่มีมุมการแกว่งน้อยๆ ดังนั้นในหน่วยเรเดียน $\sin \theta \approx \theta$ และเราจะได้ว่า

$$-L_{CM}mg\theta(t) = I \frac{d^2}{dt^2} \theta(t)$$

ซึ่งเมื่อเทียบกับสมการที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่มวลติดสปริง

$$\theta(t) \leftrightarrow x(t) \quad L_{CM}mg \leftrightarrow k \quad I \leftrightarrow m$$

สมการการเคลื่อนที่และความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มกายภาพ

จากความคล้ายกันระหว่างระบบเพนดูลัมกายภาพกับระบบมวลติดสปริง เราสามารถสรุปได้ว่าตำแหน่งเชิงมุมของการแกว่งเพนดูลัมกายภาพสามารถอธิบายได้ด้วย

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

ความเร็วเชิงมุม และ ความเร่งเชิงมุมเท่ากับ

$$\begin{aligned}\dot{\theta}(t) &= -\theta_0 \omega \sin(\omega t) \\ \ddot{\theta}(t) &= -\theta_0 \omega^2 \cos(\omega t)\end{aligned}$$

และมีข้อสังเกตเดียวกัน คือ

1. เราสามารถเขียนความเร่งเชิงมุมให้อยู่ในรูปของตำแหน่งเชิงมุมได้

$$\ddot{\theta}(t) = -\omega^2 \theta(t)$$

2. ค่ามุมสูงสุดจากสมดุลจะมีค่าเท่ากับ $\theta_{max} = \theta_0$

ค่าอัตราเร็วเชิงมุมสูงสุดคือ $\dot{\theta}_{max} = \theta_0 \omega$

และ ความเร่งเชิงมุมสูงสุดคือ $\ddot{\theta}_{max} = \theta_0 \omega^2$

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ω และคาบการแกว่ง คือ $T = 2\pi/\omega$

จากสิ่งที่พิจารณามา เราสามารถกล่าวได้ว่าความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของระบบเพนดูลัมกายภาพถูกกำหนดด้วยระยะจากจุดหมุนถึงจุดศูนย์กลางมวล L_{CM} มวลของระบบ m ค่าความเฉื่อยเชิงมุมรอบจุดหมุน I และค่าความเร่งแรงโน้มถ่วง g

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgL_{CM}}{I}}$$

และมีคาบในการแกว่งเท่ากับ

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgL_{CM}}}$$

สิ้นสุดเนื้อหาสัปดาห์ที่ 13